

2025 宝山数学一模

1. 集合 $A = (-1, 1)$, $B = \mathbf{Z}$, 则 $A \cap B = \underline{\{0\}}$.

2. 函数 $y = \cos 2x + 1$ 的最小正周期为 $\underline{\pi}$.

3. 设 i 为虚数单位, 若 $(a-2) + (2a-1)i$ 为纯虚数, 则实数 $a = \underline{2}$.

4. 在 $(x+2)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\underline{40}$.

5. 已知 a, b 为实数, 且函数 $y = x^2 + ax + 1, x \in [b, 4]$ 是偶函数, 则 $a - b = \underline{4}$.

6. 某运动员在某次男子10米气手枪射击比赛中的得分数据（单位：环）为：9.6，9.9，9.2，9.4，9.9，10.1，10.2，9.7，9.6，9.3，10.0，10.4，则这组数据的第25百分位数为

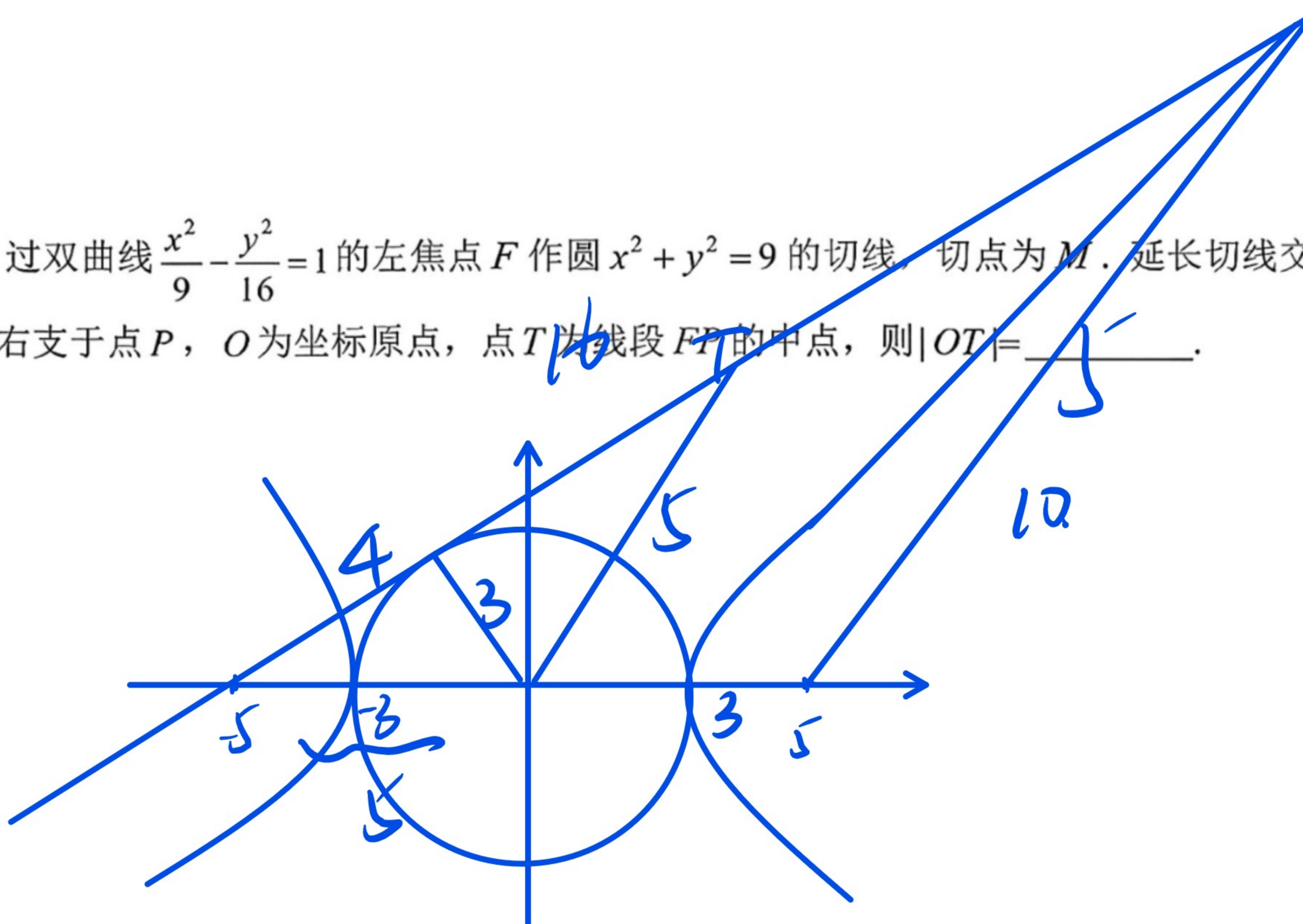
9.5

7. 已知关于正整数 x 的方程 $C_{12}^{x-1} = C_{12}^{5x-5}$ ，则该方程的解为 1 或 3。

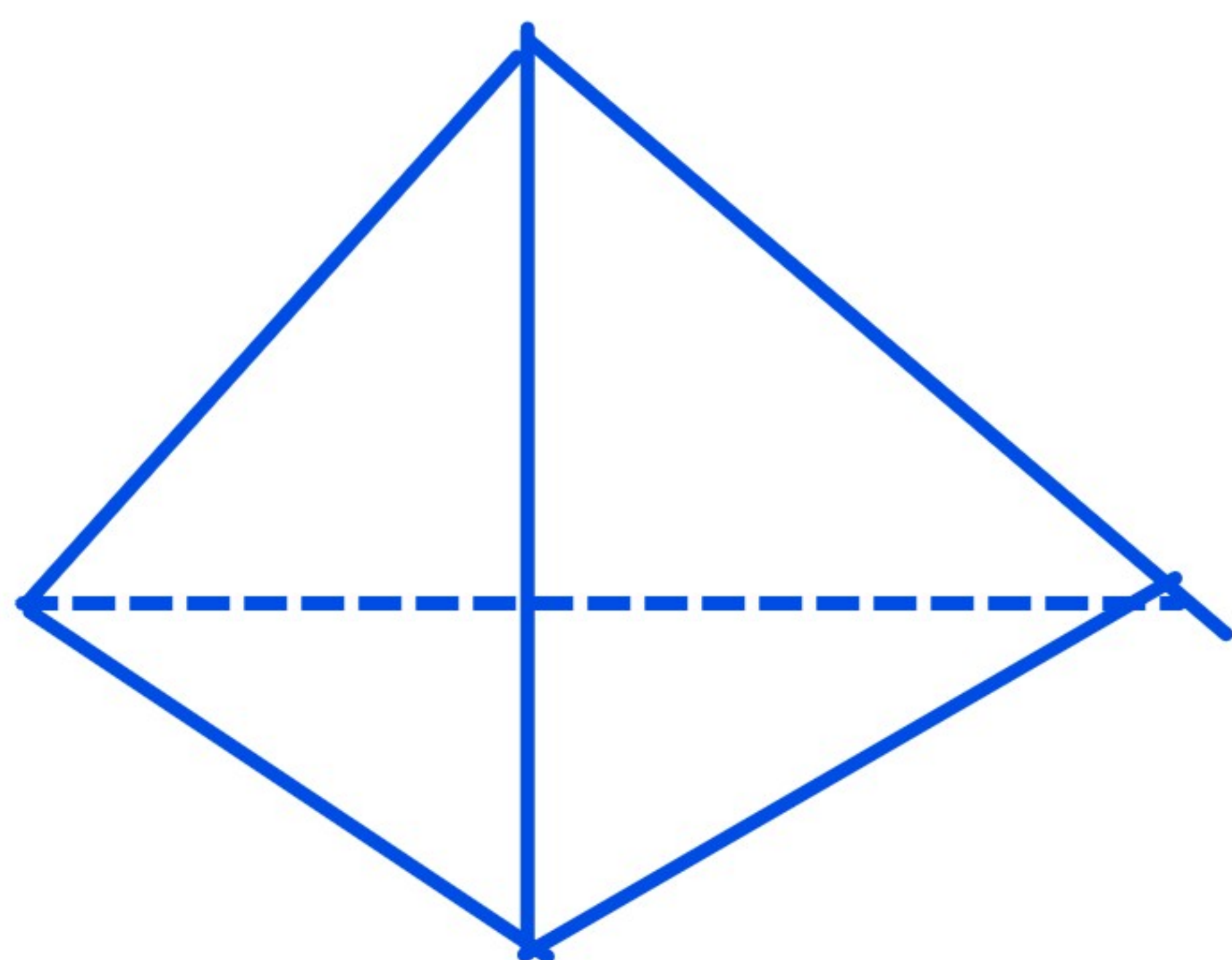
$$C_{12}^0 = C_{12}^0$$

8. 若 $9^a = 4^b = m$ ，且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$ ，则 $m =$ 6。

9. 过双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的左焦点 F 作圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的切线，切点为 M ，延长切线交双曲线的右支于点 P ， O 为坐标原点，点 T 为线段 FP 的中点，则 $|OT| =$ 5。



10. 将棱长为2的正四面体绕着它的某一条棱旋转一周所得的几何体的体积为 2π



13. 设 $ab > 0$, 则 “ $a > b$ ” 是 “ $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ ” 的 (C)

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件

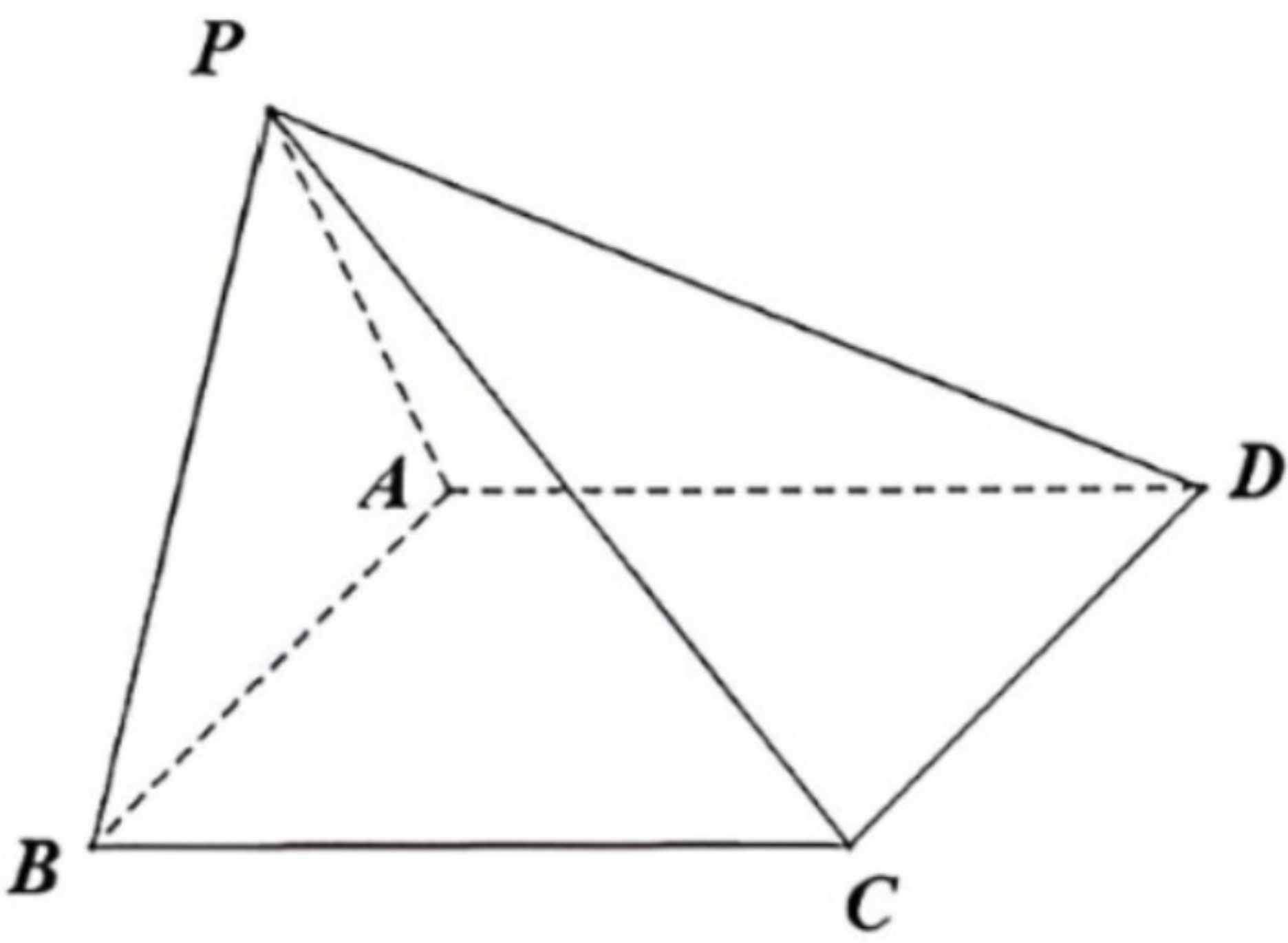
14. 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数且存在零点的是 (C)

- A. $y = e^x$ B. $y = \sqrt{x} + 2$ C. $y = -\log_{\frac{1}{2}} x$ D. $y = (x-2)^2$

17. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 7 分, 第 2 小题满分 7 分)

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA=PB=AD=3$, $AB=4$, 且该四棱锥的体积为 $4\sqrt{5}$.

- (1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 底面 $ABCD$;
- (2) 求异面直线 PC 和 AB 所成角的余弦值.



(1) 证明: 设该四棱锥的高为 h , 则体积 $V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} \times h = \frac{1}{3} \times 3 \times 4h = 4\sqrt{5}$ 1 分
从而 $h = \sqrt{5}$ 2 分
等腰 $\triangle PAB$ 中, 设边 AB 的中点为 E , 易知 $PE \perp AB$
在 $Rt\triangle PAE$ 中, $PA=3, AE=2$, 所以 $PE = \sqrt{5}$ 4 分
所以该四棱锥的高为 h 即为 $PE = \sqrt{5}$ 5 分
即 $PE \perp$ 底面 $ABCD$, 又 $PE \subseteq$ 面 PAB
所以面 $PAB \perp$ 底面 $ABCD$ 7 分
(2) 因为 $AB \parallel CD$,
所以 $\angle PCD$ 即为异面直线 PC 和 AB 所成的角或其补角: 9 分
由 (1) 知平面 $PAB \perp$ 底面 $ABCD$, 且平面 $PAB \cap$ 底面 $ABCD = AB$
矩形 $ABCD$ 中, $CB \perp AB$, 所以 $CB \perp$ 面 PAB , 从而 $CB \perp PB$ 10 分
 $Rt\triangle PBC$ 中, $PB=BC=3$, 所以 $PC=3\sqrt{2}$ 11 分
同理可得 $PD=3\sqrt{2}$ 12 分

$\triangle PCD$ 中, $PC=PD=3\sqrt{2}, CD=4$
由余弦定理可得 $\cos \angle PCD = \frac{PC^2 + CD^2 - PD^2}{2PC \cdot CD} = \frac{18 + 16 - 18}{2 \times 3\sqrt{2} \times 4} = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 13 分
所以异面直线 PC 和 AB 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 14 分
另解: (空间向量法) 以 AB 的中点为 E 为原点, EB, EP 为 x, z 轴建立空间坐标系,
则 $P(0,0,\sqrt{5}), B(2,0,0), A(-2,0,0), C(2,3,0)$
所以 $\overrightarrow{AB} = (4,0,0), \overrightarrow{PC} = (2,3,-\sqrt{5})$ 9 分
 $\cos \langle \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{|\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{PC}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{8}{\sqrt{4+9+5} \cdot 4} = \frac{\sqrt{2}}{3}$ 13 分 (公式 2 分, 数值 2 分)
所以异面直线 PC 和 AB 所成角 α 余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 14 分

18. (本题满分 14 分, 第 1 小题满分 8 分, 第 2 小题满分 6 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $b^2 + c^2 = a^2 + bc$.

- (1) 若 $\sin C = 2\sin B$, 且 $b=2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;
- (2) 若 $b+c=1$, 求 a 的取值范围.

解: (1) 由正弦定理得 $\frac{c}{b} = \frac{\sin C}{\sin B} = 2$, 又 $b=2$, 从而 $c=4$ 2 分
由 $b^2 + c^2 = a^2 + bc$ 得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}$, 4 分
从而 $A = \frac{\pi}{3}$ 5 分
所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 \times \sin \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$ 8 分
(公式 2 分, 结果 1 分)
(2) $a^2 = b^2 + c^2 - bc = (b+c)^2 - 3bc = 1 - 3bc$ 9 分
由平均值不等式 $bc \leq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 当且仅当 $b=c=\frac{1}{2}$ 时取等号 11 分
从而 $a^2 \geq 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, 所以 $a \geq \frac{1}{2}$ 12 分
又因为 $\triangle ABC$ 中, $b+c > a$, 从而 $a < 1$ 13 分
所以 a 的范围是 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$ 14 分

19. (本题满分 16 分, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分)

甲乙两人轮流掷质地均匀的骰子, 每人每次掷两颗.

- (1) 甲掷一次, 求两颗骰子点数不同的概率;
- (2) 甲乙各掷一次, 求甲的点数和恰好比乙的点数和大 7 的概率;
- (3) 若第一次掷出点数之和大于 6 的人为胜者, 同时比赛结束; 否则, 由另一人继续投掷, 直到比赛结束. 例如, 甲乙先后轮流掷出的点数之和为: 5、4、3、7, 此时乙为胜者. 设甲先投掷, 求甲最终获胜的概率.

(1) $P = 1 - \frac{6}{6 \times 6} = \frac{5}{6}$ (2) $P = \frac{1 \times 4 + 2 \times 3 + 3 \times 2 + 4 \times 1}{36 \times 36} = \frac{20}{64} = \frac{5}{16}$
(3) $P = \frac{21}{36} = \frac{7}{12}$
 $P_1 = \frac{7}{12}, P_2 = \left(\frac{5}{12}\right)^2 \times \frac{7}{12}$
 $\Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} P_i = \frac{\frac{7}{12}}{1 - \frac{25}{144}} = \frac{7}{12} \times \frac{144}{119} = \frac{12}{17}$
级数